### இ. இரண்டு நிலைகளில் மட்டும் ஏற்படும் தரையிடல் பழுது

i. இதனை L-L-G பழுது (Line to Line to Ground fault) என்று அழைக்கலாம்.

ii. ஏதேனும் இரண்டு நிலைக்கும், மின் சாதனங்களின் உடற்பகுதிக்கும், இடையேயுள்ள மின்காப்பு செயலிழப்பதால் இப்பழுது உண்டாகிறது.

iii. மின் அமைப்புகளில் ஏற்படும் பழுதுகளில் இப்பழுது மிகவும் கடுமையான வகையைச் சேர்ந்ததாக இருந்தாலும் இது அரிதாகவே ஏற்படும்.

iv. மின் அமைப்புகளில் இப்பழுது ஏற்படுவதற்கு 10 % வாய்ப்பு உண்டு.

### ஈ. இரண்டு நிலைகளில் குறுக்குச்சுற்றும் மூன்றாவது நிலையில் மட்டும் தரையிடல் பழுது

i. மேற்கூறிய முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது பழுதுகள் ஒன்றிணைந்து, ஒரே நேரத்தில் ஏற்படுவதே இப்பழுதாகக் கருதுகிறோம்.

ii. இரண்டு நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள மின்காப்பும், மூன்றாவது நிலைக்கும் மின்சாதனத்தின் உடற்பகுதிக்கும் இடையே உள்ள மின்காப்பும், ஒரே நேரத்தில் செயலிழப்பதால் இப்பழுது ஏற்படுகிறது.

iii. மின்னமைப்புகளில் இப்பழுது ஏற்படுவதற்கு 3 % வாய்ப்பு உண்டு.

## 10.4 மின் இயந்திரங்களை பழுது பார்த்தல்

மின் இயந்திரங்களை, அதற்குக் கொடுக்கப்படும் மின்சப்ளையைப் பொருத்து கீழ்க்கண்டவாறு பிரிக்கலாம்.

i. நேர்திசை மின் இயந்திரங்கள்

ii. மாறுதிசை மின் இயந்திரங்கள்

பொதுவாக நேர்திசை மின் இயந்திரங்களில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் மற்றும் நிவர்த்தி செய்தல் பற்றி காணலாம். நேர்திசை மின் இயந்திரங்களில் முனை இணைப்பு துருவங்கள் என்பது மிக முக்கியமாகும். மின் இயந்திரங்களில் நேர்முனையை நேர்முனையுடனும், எதிர் முனையை எதிர் முனையுடனும் மட்டுமே இணைப்பு தரவேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல் மாற்றி இணைப்பு கொடுத்தால் இயந்திரங்கள் இயங்காது.

### 10.4.1 நேர்த்திசை மின் இயந்திரங்களில் ஏற்படும் பொதுவான குறைபாடுகளும், காரணங்களும் அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளும்.

| குறைபாடுகள் | காரணங்கள் | நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள் |
|---|---|---|
| 1. மின் இயந்திரத்தில் மின் சப்ளை உள்ளது. ஆனால் ஓடத் துவங்கவில்லை. | 1. குறைவான மின்னழுத்தம். | 1. போதுமான அளவு மின்னழுத்தம் உள்ளதா என தெரிந்து மின் இயந்திரத்தை இயக்கவும். |
| | 2. மீறிய மின் பளு. | 2. பளுவைக் குறைத்து இயக்கவும். |
| | 3. உல்லைகளில் துண்டிப்பு ஏற்பட்டிருத்தல். | 3. உல்லைகளின் துண்டிப்பை சரி செய்ய வேண்டும். |



BEE_Chapter_10.indd 171 12/27/2019 11:40:23 AM